

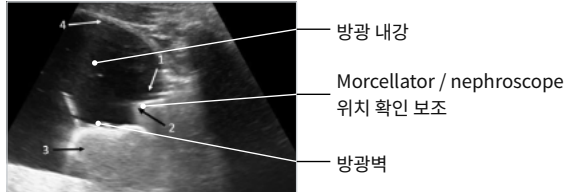
II. 해결방안 및 세부내용 3. 기술개발 현황

HoLEP Morcellation 방광 초음파 모니터링의 임상적 필요성과 데이터 기반 자동화 연구

서울대학교병원 비뇨의학과 오승준 교수 공동연구 예정

기존 수술 workflow 를 유지하며 , 반복적 방광 초음파 모니터링 술기를 영상 · 프로브 행동 데이터로 정형화하는 비중재적 관찰 연구

수술 중 모니터링 대상



Source: Tzou et al., Urology 2020 (CC BY 4.0)

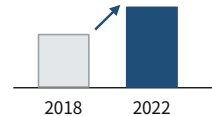
Morcellation 중에는 방광 내강의 안정적 관찰과

방광벽-수술기구 상대 위치 확인이 중요

서울대학교병원 비뇨의학과 오승준 교수 연구팀과 공동 수행 예정

HoLEP 수요 증가와 숙련 인력 집중

HoLEP 시행 이용률



+52%
57.6%
33%

연 50 건 이상 집도의가 시행한
HoLEP 비율

연 10 건 이상 HoLEP 집도의가
없는 미국 주 비율

미국 시술 이용 자료, 2018-2022

시술 건수 증가와 숙련 인력 집중은 표준화 가능한 반복적 수술 중 보조 업무의 가치를 높임

Source: Robles et al., Journal of Endourology, 2025.

반복적인 보조술기의 목표는 명확하다 .

방광 내강이 소실되지 않음 → 내강 검출 유지

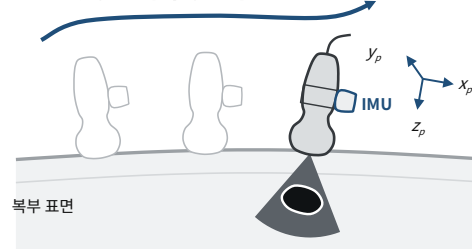
경계가 충분히 보임 → 경계 가시성

목표 영역에 안정적으로 위치 → 중앙 정렬 · 시간 안정성

숙련도 · 피로도에 따른 반복 조작 편차를 데이터로 정량화할 수 있는 제한된 모니터링 술기

임상의는 접촉 상태와 프로브 각도를 반복 조절하여 관찰면을 유지하며 , 이 과정이 본 연구의 관찰 대상

프로브 행동 궤적의 정량화



초음파 단면 · 방광 내강

동기화된 초음파 영상과 프로브 움직임을 시간축에서 기록

$$T_{\text{probe}}(t) \in \text{SE}(3)$$

영상 수집 · IMU 기반 상대 회전 정보 기록

후속 제어 단계 · pose state representation 으로 확장

표준 HoLEP Morcellation

기존 수술 절차 유지

임상의의 기존 초음파 프로빙

추가 조작 · 추가 검사 없음

영상 · IMU 동기화 기록

방광 영상-프로브 회전 데이터셋 구축

비임상 로봇 제어 검증

동적 방광 팬텀에서 탐색적 검증

임상 단계 · 비중재적 관찰 · IRB 승인 후 개시 (심의 신청 준비 중, 2026년 9월 승인 목표)

비임상 단계 · 팬텀 검증



영상 데이터 수집 단계에서는 연구용 장치가 초음파 영상과 프로브 움직임을 수동 기록하며 , 로봇 · F/T 센서 · 자동 접촉력 제어는 연구대상자에게 적용하지 않음